LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Setiap program utama terdiri dari package main dan func main(). Go mendukung tipe data integer, float, boolean, karakter, dan string dengan aturan tipe yang ketat. Variabel dideklarasikan menggunakan var atau operator :=, struktur percabangan menggunakan if-else, dan perulangan menggunakan kata kunci for.

Guided

1. [BodyMassindex.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
        var berat, tinggi, bmi float64

        fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
        fmt.Scan(&berat)
        fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
        fmt.Scan(&tinggi)

        bmi = berat / (tinggi * tinggi)

        fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500
run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082
ek 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\bo
Masukkan berat badan (kg): 65
Masukkan tinggi badan (m): 1.75
Nilai BMI Anda adalah: 21.22
```

2. [TargetTabungan.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target,tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target tabungan: ")
    fmt.Scan(&target)

    total = 0
    hari = 0
```

```
    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan jumlah tabungan hari ke-%d: ",
hari)
        fmt.Scan(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda adalah: %d\n", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhamm
run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muha
ek 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\targetTabung
Masukkan target tabungan: 100000
Masukkan jumlah tabungan hari ke-1: 50000
Masukkan jumlah tabungan hari ke-2: 50000
Selamat! Target tercapai dalam 2 hari
Total tabungan Anda adalah: 100000
```

3. [KategoriTiket.go]

```
package main
import "fmt"

func main(){
    var tiket, harga int

    fmt.Print("Masukkan jenis tiket (1-5): ")
    fmt.Scanln(&tiket)

    switch tiket {
    case 1:
        harga = 10000
    case 2:
        harga = 20000
    case 3:
        harga = 30000
    case 4:
        harga = 40000
```

```
    case 5:
        harga = 50000
    default:
        fmt.Println("Jenis tiket tidak valid.")
        return
    }
    fmt.Printf("Harga tiket untuk jenis %d adalah Rp%d\n",
tiket, harga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muha
run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Mu
ek 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\tempCodeRu
Masukkan jenis tiket (1-5): 3
Harga tiket untuk jenis 3 adalah Rp30000
```

B. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100.Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

   Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, dan 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var tahun int
   fmt.Print("Masukkan tahun : ")
   fmt.Scan(&tahun)

   kabisat := tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0
&&tahun%100 != 0)
   fmt.Println("Kabisat :", kabisat)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Deskto
Q\Desktop\109082500159
-no1\no1.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\LOQ\Deskto
Q\Desktop\109082500159
-no1\no1.go"
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\LOQ\Deskto
Q\Desktop\109082500159
-no1\no1.go"
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\LOQ\Deskto
Q\Desktop\109082500159
-no1\no1.go"
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
```

Penjelasan :
Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel tahun bertipe int untuk menyimpan input dari user. Kemudian program meminta user memasukkan tahun menggunakan fmt.Scan. Setelah itu, program mengecek apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat menggunakan kondisi tahun%400 == 0 (habis dibagi 400) atau tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 (habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100). Hasil pengecekan disimpan dalam variabel bertipe boolean dan langsung ditampilkan sebagai true atau false.

2. Soal Unguided 2
   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4

tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut.

Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke-4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var warna [5][4]string
    berhasil := true

    for i := 0; i < 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i+1)
        fmt.Scan(&warna[i][0], &warna[i][1], &warna[i][2],
&warna[i][3])

        if warna[i][0] != "merah" || warna[i][1] != "kuning"
|| warna[i][2] != "hijau" || warna[i][3] != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_M
Q\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-
-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
```

Penjelasan :
Program membaca input 4 warna dari user sebanyak 5 kali percobaan, lalu mengecek apakah setiap percobaan memiliki urutan warna merah, kuning, hijau, ungu. Jika semua percobaan sesuai maka menampilkan true, jika ada satu saja yang tidak sesuai maka menampilkan false.

3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel.
Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut
dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya
(dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih
dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika
sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp.
15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total
berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya

apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

      func main() {
            var beratGram int
            fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
            fmt.Scan(&beratGram)

            kg := beratGram / 1000
            sisa := beratGram % 1000

            biayaKg := kg * 10000
            var biayaSisa int

            if kg > 10 {
                  biayaSisa = 0
            } else if sisa > 500 {
                  biayaSisa = sisa * 5
            } else {
                  biayaSisa = sisa * 15
            }

            total := biayaKg + biayaSisa

            fmt.Println()
            fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
            fmt.Printf("Detail berat : %d  kg + %d  gram\n",
      kg, sisa)
            fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
      biayaKg, biayaSisa)
            fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_
Q\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil
-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8  kg + 500  gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_
Q\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil
-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9  kg + 250  gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_
Q\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil
-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11  kg + 750  gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program membaca input berat parsel dalam gram, lalu menghitung jumlah kg dan sisa gramnya. Biaya dihitung Rp10.000 per kg, sisa berat dikenakan Rp5 per gram jika lebih dari 500 gram, atau Rp15 per gram jika kurang dari 500 gram. Jika total berat lebih dari 10 kg maka sisa gram digratiskan. Program kemudian menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya.

C. Kesimpulan

Di praktikum ini kita belajar pakai struktur kontrol di Go kayak if-else, switch-case, dan for buat bikin program yang bisa ngambil keputusan dan ngulang proses. Mulai dari cek tahun kabisat, validasi warna, hitung ongkir, BMI, simulasi nabung, sampe cek harga tiket. Intinya, struktur kontrol itu kunci utama biar program kita bisa jalan sesuai logika yang kita mau.